دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی و علم مواد

عنوان:

انتخاب مواد سری مشعل

اعضای گروه

مبینا حسین زاده

علیرضا هواسی

دیانا سهرابی

نام درس

انتخاب مواد مهندسی

نیم سال اول ۰۵-۱۴۰۴

نام استاد درس

سیدحمیدرضا مداح حسینی

فهرست مطالب

۱ معرفی قطعه ۳

۲ شرایط کاری ۳

۳ خواص مورد نیاز ۴

۱.۳ نقطه ذوب ۴

۲.۳ خواص مکانیکی ۵

۳.۳ مقاومت به خوردگی ۶

۴.۳ قابلیت هدایت حرارتی ۷

۵.۳ سازگاری با گاز ها ۷

۶.۳ ماشین کاری و تولید ۸

۴ روش های ساخت ۹

۵ انتخاب نهایی قطعه ۱۱

۶ دیتا شیت ها ۱۴

۷ منابع ۱۵

۱ معرفی قطعه

فرآیند برشکاری با گاز، یک عملیات ترمو-شیمیایی است که بر پایه اکسیداسیون سریع (Exothermic Oxidation) فولادهای کربنی در اتمسفر اکسیژن خالص استوار است. در این مکانیزم، سطح فلز توسط شعله پیش‌گرم به «دمای برافروختگی» (Kindling Temperature) رسیده و سپس جت اکسیژن پرفشار، ضمن اکسید کردن فلز، سرباره مذاب (Slag) را از شیار برش تخلیه می‌کند.

در این سیستم، نازل (Nozzle) حیاتی‌ترین مؤلفه هیدرودینامیکی است که وظیفه تنظیم نسبت استوکیومتری مخلوط سوخت (استیلن/پروپان) و تمرکز جریان اکسیژن را بر عهده دارد. هندسه داخلی نازل و متالورژی ساخت آن باید تضمین‌کننده پایداری جریان در برابر تغییرات دبای و شوک‌های حرارتی شدید باشد. اگرچه این روش به دلیل سادگی تجهیزات و قابلیت حمل، گزینه‌ای اقتصادی محسوب می‌شود، اما به دلیل تشکیل اکسیدهای دیرگداز، برای برش فلزات غیرآهنی و فولادهای زنگ‌نزن (Stainless Steel) کارایی نداشته و دقت ابعادی آن نسبت به روش‌های نوری-حرارتی (مانند لیزر) پایین‌تر است.



شکل ۱: تصویر سری مشعل

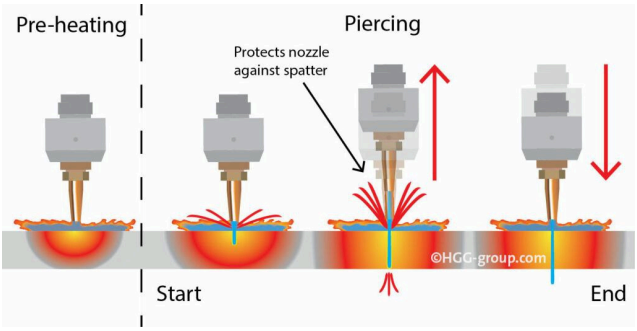
۲ شرایط کاری

نازل‌های برش در یکی از مخرب‌ترین محیط‌های صنعتی عمل می‌کنند و طراحی آن‌ها باید پاسخگوی چالش‌های زیر باشد:

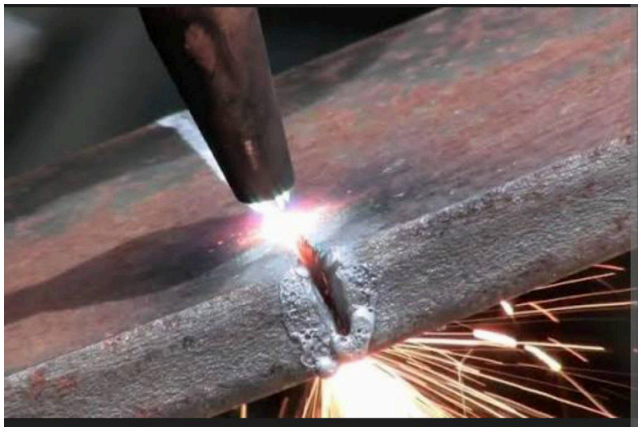
بار حرارتی سیکلیک و شدید (Cyclic Thermal Loading) : نازل به طور مستقیم در مجاورت شعله پیش‌گرم (با دمای تقریبی ۳۱۰۰ درجه سانتی‌گراد در سوخت استیلن) قرار دارد. علاوه بر این، تشعشعات حرارتی بازتاب‌یافته از حوضچه مذاب و سطح قطعه‌کار، نازل را تحت تنش حرارتی مداوم قرار می‌دهد. این قطعه باید توانایی دفع سریع حرارت را داشته باشد تا از تغییر فرم پلاستیک یا ذوب شدن لبه‌های نازل جلوگیری شود.

فرسایش و گرفتگی ناشی از سرباره (Erosion & Spatter Adhesion) : جریان پرفشار اکسیژن برش، ذرات اکسید مذاب را با سرعت بالا به اطراف می‌پراکند. برخورد این ذرات داغ (Spatter) به سطح نازل نه تنها باعث فرسایش مکانیکی می‌شود، بلکه نشست و انجماد آن‌ها روی دهانه خروجی، هندسه جریان گاز را مختل کرده و موجب تلاطم در شعله می‌گردد.

پدیده فلش‌بک (Flashback) : نازل باید در شرایط اختلاف فشار بالا کار کند. هرگونه انسداد در خروجی یا افت فشار ناگهانی می‌تواند منجر به پدیده خطرناک برگشت شعله (Flashback) به داخل میکسر شود. بنابراین، شرایط کاری ایجاب می‌کند که سطوح داخلی نازل دارای کمترین زبری (Surface Roughness) باشند تا جریان گاز به صورت لایه‌ای (Laminar) باقی بماند و از آشفتگی جریان جلوگیری شود.



(آ) مراحل انجام



(ب) قطعه در حال برش

شکل ۲: شرایط کاری قطعه

۳ خواص مورد نیاز

۱.۳ نقطه ذوب

نوک برش باید بتواند دمای شعله °C ۳۲۰۰-۳۵۰۰ را بدون ذوب یا تغییر شکل تحمل کند. مقاومت به شوک حرارتی نیز مهم است، چون نوک در هنگام شروع و توقف شعله سریع گرم و سرد می‌شود.

برای انتخاب ماده مناسب جهت ساخت نازل (Nozzle) ، پارامترهای حرارتی بر اساس دو شرط مرزی زیر تحلیل می‌شوند:

۱. دمای عملیاتی فرآیند (Process Temperature) :برای آغاز واکنش اکسیداسیون، دمای قطعه‌کار (فولاد) باید به نقطه برافروختگی (Kindling Temperature) برسد. این دما معمولاً در بازه ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار دارد.

۲. شرایط حرارتی مجاورتی (Proximity Effects): نوک مشعل به دلیل فاصله بسیار کم (Stand-off Distance) با ناحیه برش، به صورت پیوسته تحت تأثیر شار حرارتی شدید ناشی از تابش حوضچه مذاب و جابجایی گازهای داغ قرار دارد.

نتیجه‌گیری طراحی: حداقل نقطه ذوب ماده انتخابی باید دارای یک حاشیه ایمنی قابل‌توجه نسبت به دمای قطعه‌کار باشد. این امر تضمین می‌کند که حتی در صورت بروز نقص در سیستم خنک‌کاری یا تمرکز تنش حرارتی موضعی، هندسه نازل دچار تخریب نشود.

بر این اساس، حداقل نقطه ذوب مورد نیاز در محدوده ۱۰۵۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تعیین می‌گردد.

توجیه فنی انتخاب این محدوده: مبنای تعیین دما: این حد حرارتی(۱۰۵۰ درجه سانتی گراد) نه بر مبنای دمای آدیاباتیک شعله (۳۱۰۰ درجه سانتی‌گراد) که بسیار بالاتر است، بلکه بر اساس دمای سطح تماس و الزامات حفظ یکپارچگی قطعه محاسبه شده است.

داری ساختاری : هدف اصلی، جلوگیری از پدیده نرم‌شوندگی (Softening) و خزش (Creep) است. برای حفظ دقت ابعادی سوراخ‌های نازل، دمای کاری ماده باید همواره در کسر مشخصی از نقطه ذوب باقی بماند.
ضریب اطمینان : موادی که نقطه ذوب آن‌ها پایین‌تر از ۱۰۵۰ درجه سانتی‌گراد است (مانند بسیاری از آلیاژهای برنج)، فاقد حاشیه ایمنی لازم هستند. استفاده از این مواد، ریسک تخریب حرارتی سریع و تغییر شکل پلاستیک در مجاورت ناحیه برش را به شدت افزایش می‌دهد.

دسته بندی اصلی	ماده نمونه	Tm تقریبی (درجه سانتی گراد)	وضعیت
فلزی- آهنی	فولاد زنگ نزن	۱۴۰۰-۱۵۰۰	کاندید
فلزی - غیر آهنی (پایه نیکل)	اینکونل	۱۲۵۰-۱۴۵۰	کاندید
فلزی غیر آهنی (پایه کبالت)	سوپرآلیاژ های کبالت	۱۳۵۰-۱۵۰۰	کاندید
فلزی غیر اهنی (دیرگداز)	تنگستن (W) مولیبدن (Mo)	۲۶۲۳-۳۴۲۲	کاندید
فلزی غیر اهنی (پایه مس)	آلیاژ مس-تلوریوم	۱۰۸۰	کاندید
فلزی غیر اهنی (پایه مس)	مس خالص	۱۰۸۵	کاندید
فلزی غیر اهنی (پایه مس)	آلیاژهای مس-کروم-زیرکونیم	۱۰۷۰-۱۰۸۰	کاندید
فلزی - غیر آهنی (پایه آلومینیوم)	آلیاژهای آلومینیوم	۶۶۰	رد شده

۲.۳ خواص مکانیکی

نوک نازل باید دارای سختی سطحی بالا و چقرمگی (Toughness) مطلوب باشد تا در برابر دو مکانیزم اصلی تخریب مقاومت کند:
فرسایش سیالاتی (Erosion) : جریان گاز اکسیژن با سرعت بالا و ممنتوم زیاد، به مرور زمان موجب برداشت مواد از سطح داخلی و لبه‌های نازل می‌شود.
سایش و ضربه مکانیکی (Abrasion & Impact) : تماس فیزیکی احتمالی نازل با سطح زبر قطعه‌کار یا برخورد ذرات جامد سرباره، نیازمند مقاومت ماده در برابر خراشیدگی و تغییر فرم در اثر بارهای ضربه‌ای است.
انتخاب ماده بر اساس سه مکانیزم اصلی تخریب مکانیکی صورت می‌پذیرد:

۱. مکانیزم‌های تخریب و ضرورت استحکام

الف) مقاومت در برابر فرسایش جریان (Erosion Resistance) :گازهای خروجی از نازل دارای سرعت‌های بسیار بالا (ناحیه Transonic/Supersonic) هستند و اغلب حاوی ذرات میکرونی اکسید و گرد و غبار می‌باشند. این جریان پرانرژی موجب فرسایش سایشی لبه‌های داخلی روزنه (Orifice) می‌شود. اگر سختی ماده پایین باشد، شعاع هیدرولیکی روزنه تغییر کرده و منجر به واگرایی شعله و افت کیفیت برش می‌گردد.

ب) پایداری در برابر تغییر شکل پلاستیک :نازل در محیط کارگاهی در معرض بارهای ضربه‌ای ناشی از برخورد با قطعه‌کار و پاشش ذرات مذاب قرار دارد. ماده باید دارای استحکام تسلیم کافی باشد تا در اثر این تنش‌های تماسی ، دچار تغییر شکل موضعی در ناحیه خروجی گاز نشود. هرگونه تغییر در تقارن دایره‌ای روزنه، کالیبراسیون شعله را مختل می‌کند.

ج) استحکام داغ (Hot Strength / Hot Hardness) :مهم‌ترین چالش متالورژیکی، حفظ خواص مکانیکی در دمای کاری است. بسیاری از فلزات در دمای اتاق سخت هستند اما در دمای $^{\circ}C$ ۴۰۰ تا ۶۰۰ دچار نرم‌شوندگی شدید می‌شوند.

ماده نازل باید مقاومت به خزش و استحکام داغ بالایی داشته باشد تا تحت تنش‌های حرارتی و فشاری، دچار اعوجاج ابعادی نشود.

۲. مقادیر کمی و حدود مجاز طراحی بر اساس استانداردهای صنعتی و شرایط بارگذاری فوق، خواص مکانیکی ماده منتخب باید در محدوده‌های زیر قرار گیرد:

سختی (Hardness) :جهت تضمین مقاومت به سایش، سختی برینل یا راکول B ماده باید حداقل مقدار زیر را تأمین کند:

حد پذیرش: حداقل HRB ۶۰

بازه مطلوب: ۸۰ تا HRB ۱۰۰

در نازل‌های با عملکرد بالا سختی تا HRB ۱۱۰ نیز توصیه می‌شود.

استحکام تسلیم :جهت جلوگیری از تغییر شکل پلاستیک دائمی تحت بارهای ضربه‌ای و فشار گاز:

حداقل مقدار: ۱۵۰ MPa

بازه طراحی بهینه: ۲۰۰ تا MPa ۳۰۰

استحکام در دمای بالا : ماده باید در دمای کاری (۴۰۰ تا $°C$۶۰۰) استحکام خود را حفظ کند(حفظ استحکام حداقل ۵۰ تا ۷۰ Mpa در دمای بالا.)

دسته بندی اصلی	ماده نمونه	سختی تقریبی (HRB)	استحکام تسلیم	وضعیت
فلزی- غیر آهنی	آلیاژ مس-کروم-زیرکونیم (CuCrZr - C18150)	۹۰-۱۰۰	۳۵۰-۴۵۰	کاندید
فلزی - غیر آهنی	آلیاژ مس-تلوریوم (Tellurium Copper - C14500)	۵۰-۸۰	۲۵۰-۳۰۰	کاندید
فلزی غیر آهنی	آلیاژ مس-بریلیوم (Beryllium Copper - C17200)	۱۱۰-۱۲۰	>۸۰۰	کاندید
فلزی غیر آهنی	برنز آلومینیوم (Aluminum Bronze - C61400)	۱۰۰	۳۵۰-۴۰۰	کاندید
فلزی غیر اهنی	برنج دریایی (Naval Brass - C46400)	۸۰	۲۵۰	کاندید
فلزی غیر اهنی	مس خالص الکترولیتی (ETP Copper - C11000)	۴۵-۵۰	۲۰۰	کاندید
فلزی غیر اهنی	آمونل ۴۰۰ (Monel 400)	۶۵	۲۴۰	کاندید
فلزی - آهنی	فولاد زنگ‌زن ۳۱۶ (Stainless Steel 316)	۸۰	۲۹۰	رد شده

۳.۳ مقاومت به خوردگی

باید در برابر اکسید شدن و خوردگی ناشی از اکسیژن و گازهای داغ مقاوم باشد. جلوگیری از واکنش با فلزات برش داده شده (مثل آهن) تا سطح نوک آسیب نبیند.

دسته بندی اصلی	ماده نمونه	وضعیت
فلزی - غیر آهنی	مس-تلوریوم	کاندید
فلزی - غیر آهنی	مس-کروم-سیلیکون	کاندید
فلزی - غیر آهنی	برنز آلمینیوم	کاندید
فلزی - غیر آهنی	مس-نیکل (مونل)	کاندید
فلزی - غیر آهنی	برنز سخت(فسفر)	کاندید مشروط
فلزی - آهنی	فولاد نسوز ۳۱۰	کاندید مشروط
فلزی - آهنی	فولاد ۳۱۶L	کاندید مشروط

۴.۳ قابلیت هدایت حرارتی

تعیین حداقل ضریب هدایت حرارتی بحرانی (k_{min})یکی از پارامترهای حاکم بر طراحی نازل‌های برش، توانایی ماده در انتقال سریع حرارت جذب‌شده از نوک به بدنه خنک‌تر است. بر اساس تحلیل‌های انتقال حرارت، ماده انتخابی باید در رده آلیاژهای با رسانایی عالی قرار گیرد و شرط زیر را ارضا نماید:

$$k_{min} \geq ۲۰۰ \quad [W/m \cdot K]$$

مبانی علمی تعیین این آستانه:

۱. مدیریت شار حرارتی و قانون فوریه:

۲. جلوگیری از تشکیل نقاط داغ (Hot Spots)

۳. معیار مقایسه‌ای با آلیاژهای استاندارد

دسته بندی اصلی	ماده نمونه	هدایت حرارتی(m.KW)	وضعیت
فلزی- آهنی	فولاد زنگ نزن (۳۰۴)	۱۵	رد شده
فلزی - غیر آهنی	آلمینیوم(۶۰۶۱)	۱۶۰	رد شده
فلزی غیر آهنی	مس خالص	۴۰۰	کاندید(بهترین)
فلزی غیر آهنی	مس-تلوریوم	۳۵۰	کاندید
فلزی غیر اهنی	مس-کروم-زیرکونیوم	۲۰۰-۳۰۰	کاندید

۵.۳ سازگاری با گاز ها

نازل برش به عنوان آخرین مجرای عبور دهنده گازها، در معرض تماس مستقیم با دو جریان شیمیایی با پتانسیل واکنش بالا قرار دارد: اکسیژن خالص پرفشار (اکسیدکننده قوی) و گاز سوختی هیدروکربنی (احیاکننده).

انتخاب متریال باید تضمین‌کننده ایمنی فرآیند بر اساس معیارهای زیر باشد:

۱. سینتیک واکنش با اکسیژن و حد اشتعال : مهم‌ترین پارامتر ایمنی، مقاومت ماده در برابر خودسوزی در محیط غنی از اکسیژن است. متریال باید دارای انرژی فعال‌سازی بالایی برای اکسیداسیون باشد تا حتی در فشار بالا و دمای محیط، وارد واکنش گرمازا با اکسیژن نشود. تشکیل لایه‌های اکسیدی محافظ (Passivation Layer) پایدار، مانع از پیشروی واکنش

در سطح داخلی نازل می‌گردد.

۲. خنثی بودن در برابر گازهای سوختی : در تماس با گازهای هیدروکربنی (نظیر استیلن $C_۲H_۲$ یا پروپان $C_۳H_۸$)، ماده نباید نقش کاتالیزور را ایفا کند. برخی فلزات می‌توانند در دماهای بالا باعث شکست مولکولی گاز سوختی و نشست کربن در داخل نازل شوند که هندسه جریان را مختل می‌کند. همچنین، ماده نباید با ناخالصی‌های گاز (مانند گوگرد در گاز طبیعی) وارد واکنش خوردگی شود.

۳. نفوذپذیری و جذب سطحی : ساختار کریستالی آلیاژ باید در برابر نفوذ اتمی گازها (به ویژه هیدروژن حاصل از تجزیه سوخت) مقاوم باشد تا از پدیده‌هایی نظیر تردی هیدروژنی و تاول‌زدگی سطحی (Blistering) جلوگیری شود.

۴. عدم کاتالیز احتراق زودرس (Pre-ignition Prevention)سطح داخلی نازل نباید واکنش احتراق را پیش از خروج گاز از روزنه کاتالیز کند. فعالیت کاتالیزوری بالا می‌تواند منجر به احتراق در داخل میکسر یا نازل شده و پدیده خطرناک برگشت شعله را تشدید نماید.

دسته بندی اصلی	ماده نمونه	وضعیت
فلزی - غیر آهنی	اینکونل ۶۲۵	کاندید
فلزی - غیر آهنی	هاستلوی -C۲۷۶	کاندید
فلزی - غیر آهنی	مونل ۴۰۰	کاندید
فلزی - غیر آهنی	استلایت ۶	کاندید
فلزی - آهنی	فولاد زنگ‌زن L۳۱۶	کاندید مشروط
فلزی - غیر آهنی	برنج C۳۶۰۰۰	کاندید مشروط
فلزی - غیر آهنی	برنز آلومینیوم	کاندید مشروط

۶.۳ ماشین کاری و تولید

نازل مشعل یک قطعه مهندسی دقیق است که عملکرد آن مستقیماً به هندسه داخلی کانال‌های گاز وابسته است. انتخاب ماده باید تضمین‌کننده امکان ایجاد ویژگی‌های هندسی پیچیده با تلرانس‌های بسته (Tight Tolerances) باشد.

۱. اهمیت حیاتی دقت ابعادی و صافی سطح:

الف) کالیبراسیون جریان و عدد ماخ:نازل‌های برش دارای روزنه‌هایی با قطر بسیار کم (معمولاً ۰٫۵ تا ۱٫۵ mm) هستند. هرگونه انحراف ابعادی (حتی در حد $\pm$۰٫۰۱ mm) یا بیضوی شدن سوراخ، موجب تغییر در ضریب تخلیه و آشفتگی در الگوی شعله می‌شود.

ب) زبری سطح :دیواره داخلی کانال‌ها باید دارای کمترین زبری ($R_a \leq$ ۰٫۸ μm) باشد. زبری بالا موجب جدایش لایه مرزی در جریان گاز، افت فشار اصطکاکی و کاهش سرعت جت خروجی می‌گردد. ماده باید قابلیت پرداخت‌کاری (Polishing) عالی داشته باشد.

۲. مکانیزم براده‌برداری و عمر ابزار در فرآیند سوراخ‌کاری عمیق با مته‌های بسیار ریز (Micro-drilling) ، ماده باید براده‌های کوتاه و شکننده (Short Chips) تولید کند. مواد چقرمه که براده‌های پیوسته و طویل ایجاد می‌کنند، موجب گرفتگی مته، انحراف محور سوراخ و شکست ابزار می‌شوند. همچنین، سختی ماده باید به گونه‌ای باشد که از سایش سریع لبه‌های برنده ابزار و ایجاد پلیسه در خروجی سوراخ جلوگیری شود.

۳. الزامات کمی ماشین‌کاری جهت تضمین کیفیت تولید انبوه، پارامترهای زیر برای ماده الزام‌آور است:

شاخص ماشین‌کاری٪ ۶۰ $\geq$

سختی برینل (HB)۷۰ تا HB ۱۳۰

دسته بندی اصلی	ماده نمونه	شاخص ماشین کاری	وضعیت
فلزی - غیر آهنی	برنج خوش‌تراش	۱۰۰	کاندید
فلزی - غیر آهنی	برنج آلیاژی ۳۸۵	۹۰	کاندید
فلزی - غیر آهنی	مس-تلوریوم	۸۵	کاندید
فلزی - غیر آهنی	برنج دریایی	۶۰	کاندید
فلزی - غیر آهنی	برنز فسفر (آزاد تراش)	۸۰	کاندید
فلزی - آهنی	فولاد زنگ‌زن ۳۰۳	۷۰ (نسبت به فولاد)	کاندید
فلزی - غیر آهنی	برنز قلع‌دار (یاتاقان)	۷۰	کاندید

۴ روش های ساخت

انتخاب متدولوژی ساخت برای نازل برش، تابعی از قیود سختگیرانه هیدرودینامیکی و هندسی است. فرآیند منتخب باید تضمین‌کننده سه پارامتر مهندسی زیر باشد:

دقت ابعادی میکرونی : جهت کنترل دقیق دبی جرمی گازها.

کیفیت سطح و تریبولوژی : جهت مینیمم کردن ضریب اصطکاک داخلی و افت فشار.

هندسه داخلی پیچیده : جهت ایجاد مسیرهای همگرا-واگرا و کواکسیال.

بر اساس این الزامات، ماشین‌کاری دقیق به عنوان تنها روش قابل اطمینان و استاندارد صنعتی شناخته می‌شود.

۱. متدولوژی تولید: ماشین‌کاری دقیق کاهشی (Subtractive Precision Machining) این فرآیند بر پایه براده‌برداری کنترل‌شده از شمش‌های کار سرد شده (Cold Drawn Wrought Bars) استوار است. استفاده از شمش نورد/اکسترود شده، همگنی ریزساختار و عدم وجود عیوب انجمادی را تضمین می‌کند.مراحل عملیاتی و توالی ساخت:تولید یک نازل استاندارد نیازمند تلفیق فرآیندهای زیر با تلرانس‌های بسته است:

۱. تراشکاری CNC :ایجاد پروفیل خارجی، سطوح آب‌بندی (Sealing Surfaces) و رزوه‌های اتصال. مهم‌ترین هدف، تضمین هم‌محوری بین محور هندسی نازل و محور جریان گاز است.

۲. فرزکاری/سوراخ‌کاری جانبی: ایجاد مجاری توزیع گاز (Plenum Channels) برای مخلوط پیش‌گرم. دقت زاویه‌ای در این مرحله برای توزیع متقارن حرارت در شعله ضروری است.

۳. میکرو-دریلینگ دقیق (حیاتی‌ترین مرحله) : ایجاد اوریفیس‌های خروجی با نسبت طول به قطر (L/D) بالا. کیفیت این سوراخ‌ها مستقیماً ضریب تخلیه (C_d) و پایداری جت گاز را تعیین می‌کند.

۴. تخلیه الکتریکی (EDM) : در آلیاژهای فوق‌سخت یا برای ایجاد هندسه‌های غیردایروی در خروجی، از وایرکات یا اسپارک جهت ایجاد سطوح بدون تنش پسماند و پلیسه استفاده می‌شود.

تحلیل تطبیقی و رد گزینه‌های جایگزین :



شکل ۳: دستگاه CNC

روش ساخت	چالش	تحلیل مکانیزم شکست
ریخته‌گری دقیق	تخلخل و زبری سطح	وجود تخلخل‌های ریز ناشی از انجماد، باعث اغتشاش در لایه مرزی جریان گاز می‌شود. همچنین عدم امکان دستیابی به صافی سطح ($R_a < ۰/۸\mu m$) موجب افت فشار شدید می‌گردد.
متالورژی پودر	چگالی و نشتی	حتی پس از زینترینگ، دانسیته نسبی کمتر از ۱۰۰٪ است. تخلخل‌های باقی‌مانده می‌توانند به عنوان مسیرهای نشتی عمل کرده و استحکام خستگی حرارتی قطعه را کاهش دهند.
شکل‌دهی (فورج)	محدودیت هندسی	فرآیندهای شکل‌دهی قادر به ایجاد حفره‌های داخلی پیچیده و اوریفیس‌های میکرونی نیستند. نیاز به ماشین‌کاری ثانویه گسترده، مزیت اقتصادی این روش را از بین می‌برد.

ضرورت‌های عملکردی وابسته به ماشین‌کاری چرا ماشین‌کاری دقیق برای عملکرد نازل غیرقابل مذاکره است؟

الف) تضمین رژیم جریان لایه‌ای : برای تمرکز انرژی شعله، جریان گاز خروجی باید دارای کمترین عدد رینولدز ممکن و عاری از گردابه (Eddy) باشد. دستیابی به سطوح داخلی صیقلی (Mirror Finish) که تنها با برق کاری دقیق و ماشین‌کاری ممکن است، از جدایش جریان و توربولانس جلوگیری می‌کند.

ب) استوکیومتری دقیق اختلاط (Precise Stoichiometry) : هرگونه انحراف در قطر اوریفیس‌ها، نسبت اختلاط سوخت و اکسیژن را تغییر می‌دهد. ماشین‌کاری CNC تنها روشی است که تکرارپذیری ابعادی را در تیراژ بالا تضمین می‌کند تا شعله خنثی تشکیل شود.

ج) یکپارچگی متالورژیکی : نازل تحت سیکل‌های شدید حرارتی است. ساختار دانه ریز و جهت‌دار موجود در شمش‌های نورد شده (که در ماشین‌کاری حفظ می‌شود) مقاومت بسیار بالاتری نسبت به خستگی حرارتی در مقایسه با ساختار دندریتی ریخته‌گری دارد.

۴. قیود تحمیلی فرآیند بر انتخاب ماده انتخاب ماشین‌کاری به عنوان روش ساخت، الزامات خاصی را تحت عنوان قابلیت ماشین‌کاری (Machinability) به خواص ماده دیکته می‌کند:

مکانیک شکست براده : ماده باید در حین برش، براده‌های منقطع و کوتاه تولید کند. براده‌های پیوسته و طویل در عملیات سوراخ‌کاری عمیق مجاری نازل، باعث انسداد مته، افزایش دما و انحراف محور سوراخ می‌شوند.

پدیده لبه انباشته (Built-Up Edge - BUE) : مواد نرم و چسبنده (مانند مس خالص) تمایل به جوش‌خوردگی فشاری به نوک ابزار دارند . این پدیده باعث تغییر هندسه نوک ابزار و افزایش زبری سطح قطعه کار می‌شود. ماده انتخابی باید دارای افزودنی‌هایی (مثل تلوریوم یا سرب) باشد که مانع از این چسبندگی شود.

مدیریت حرارت در منطقه برش : با توجه به سرعت بالای اسپیندل در ماشین‌کاری میکرونی، ماده باید هدایت حرارتی مناسبی داشته باشد تا حرارت تولیدی را از نوک ابزار دور کرده و عمر ابزار را افزایش دهد.

۵ انتخاب نهایی قطعه

الیاژ مس-زیرکونیوم:این آلیاژ به عنوان بهترین گزینه متوازن شناخته می‌شود، زیرا با استفاده از فرآیند پیرسختی ، توانسته است هدایت حرارتی بالا را با استحکام مکانیکی بالا ترکیب کند.

خاصیت	نحوه عملکرد
مقاومت حرارتی و نقطه ذوب	عالی. حفظ سختی و استحکام در دمای بالا (تا حدود $۴۰۰^{\circ}C$) به دلیل رسوب‌های فاز کروم و زیرکونیم. از نرم شدن قطعه جلوگیری می‌کند.
مقاومت به اکسیداسیون	بسیار خوب. حضور کروم به تشکیل یک لایه اکسیدی پایدار ($Cr_۲O_۳$) کمک می‌کند که مقاومت به پوسته شدن و فرسایش در دمای بالا را بهبود می‌بخشد.
دوام مکانیکی	عالی. سختی و مقاومت به سایش بالا به دلیل پیرسختی، که آن را در برابر فرسایش ناشی از جریان گاز پرفشار مقاوم می‌سازد.
هدایت حرارتی مناسب	بسیار خوب. دارای هدایت حرارتی بسیار بالا (نزدیک به مس خالص) که برای دفع سریع حرارت از نوک مشعل حیاتی است.
ماشین‌کاری و تولید	قابل قبول تا خوب. قابلیت ماشین‌کاری آن از مس خالص بهتر است اما برای دستیابی به بهترین نتیجه، اغلب نیاز به ماشین‌کاری پس از عملیات حرارتی دارد.
سازگاری با گازها	عالی. به دلیل پایداری شیمیایی مس و ساختار ریزدانه و فشرده، با اکسیژن و گازهای سوخت کاملاً سازگار است.

. آلیاژ مس-تلوریم (Cu-Te) - (کد C14500) این آلیاژ انتخابی است که قابلیت ماشین‌کاری را در اولویت قرار می‌دهد و همچنان هدایت حرارتی بسیار بالایی دارد

خاصیت	نحوه عملکرد
مقاومت حرارتی و نقطه ذوب	خوب. نقطه ذوب بالایی دارد اما حفظ استحکام آن در دمای بالا به اندازه Cu-Cr-Zr نیست.
مقاومت به اکسیداسیون	خوب. عملکردی مشابه مس خالص دارد، بدون مزیت تشکیل لایه محافظ توسط کروم
دوام مکانیکی	خوب. استحکام آن پایین‌تر از آلیاژهای پیرسخت‌شده است، اما برای بسیاری از کاربردهای عمومی برشکاری کافی است.
هدایت حرارتی مناسب	عالی. هدایت حرارتی آن بسیار نزدیک به مس خالص است (اغلب بهترین در بین آلیاژهای قابل ماشین‌کاری).
ماشین‌کاری و تولید	عالی. افزودن تلوریم (Te) باعث می‌شود که براده‌ها در حین ماشین‌کاری خرد و شکننده شوند، که سرعت تولید را افزایش داده و کیفیت سطح را تضمین می‌کند (کاهش تشکیل لبه انباشته).
سازگاری با گازها	عالی. کاملاً سازگار است.

آلیاژ مس-بریلیم (Cu-Be) - (کد C17510) این آلیاژ یک گزینه بسیار تخصصی و با عملکرد بالا است که حداکثر استحکام را فراهم می‌کند، اما ملاحظاتی در خصوص هزینه و ایمنی دارد

خاصیت	نحوه عملکرد
مقاومت حرارتی و نقطه ذوب	عالی. این آلیاژ بالاترین استحکام و حفظ سختی را در دماهای بالا در میان آلیاژهای مس دارا است.
مقاومت به اکسیداسیون	بسیار خوب. عملکرد بسیار خوبی در محیط‌های خورنده و دمای بالا دارد.
دوام مکانیکی	عالی. بالاترین مقاومت به سایش و تنش‌های مکانیکی. عمر مفید آن در شرایط کاری سخت بسیار زیاد است.
هدایت حرارتی مناسب	بسیار خوب. دارای هدایت حرارتی بسیار مناسبی است که با توجه به استحکام بسیار بالای آن، یک مزیت کلیدی محسوب می‌شود.
ماشین‌کاری و تولید	متوسط تا خوب. در حالت نرم قابلیت ماشین‌کاری مناسبی دارد، اما پس از عملیات حرارتی می‌تواند بسیار سخت باشد. همچنین، ملاحظات زیست محیطی و ایمنی برای فرآوری آن باید رعایت شود.
سازگاری با گازها	عالی. کاملاً سازگار است.

بر اساس ماتریس تصمیم‌گیری مهندسی و تحلیل قیود حاکم بر طراحی فرآیند انتخاب متریال برای نازل برش به یک مصالحه فنی میان عملکرد ترمومکانیکی و قابلیت تولید منتهی می‌شود. بر این اساس، دو سناریوی اصلی برای انتخاب پیشنهاد می‌گردد:

سناریوی اول: انتخاب مبتنی بر عملکرد و قابلیت اطمینانمتریال منتخب: آلیاژ مس-کروم-زیرکونیم (Cu-Cr-Zr / UNS C18150)

این آلیاژ به عنوان گزینه ممتاز برای کاربردهای صنعتی سنگین و حرفه‌ای انتخاب می‌شود. دلایل فنی این ارجحیت عبارتند از:

پایداری ساختاری در دمای بالا : مکانیزم پیرسختی (Precipitation Hardening) ناشی از رسوبات کروم و زیرکونیم، مانع از حرکت نابجایی‌ها شده و دمای تبلور مجدد را به شدت افزایش می‌دهد. این آلیاژ خواص مکانیکی خود را تا دمای $۴۵۰°C$ حفظ می‌کند که حاشیه ایمنی عالی در برابر نرم‌شوندگی و خزش ایجاد می‌نماید.

سینتیک اکسیداسیون کنترل‌شده: حضور عنصر کروم منجر به تشکیل لایه غیرفعال اکسیدی پایدار در سطح می‌شود که نرخ فرسایش شیمیایی در اتمسفر غنی از اکسیژن داغ را کاهش می‌دهد.

بهینه‌ترین توازن خواص: C18150 تنها گزینه‌ای است که هدایت حرارتی بالا ($k > ۳۲۰W/m \cdot K$) را با استحکام مکانیکی بالا ($YS > ۴۰۰MPa$) تلفیق کرده است (جهت ماکزیمم کردن عمر خستگی و کاهش نرخ خرابی در شرایط کاری سخت، C18150 انتخاب بی رقیب است).

سناریوی دوم: انتخاب مبتنی بر تولید انبوه و توجیه اقتصادی

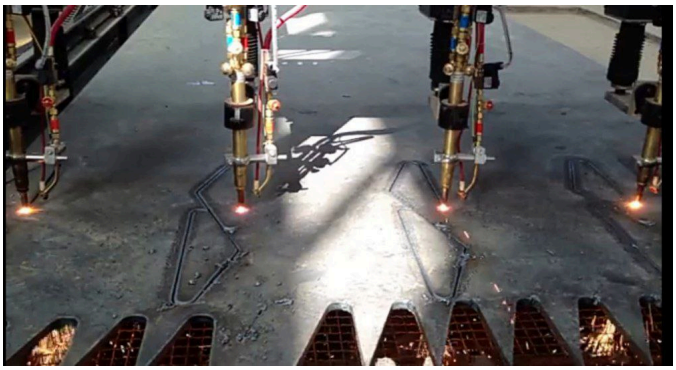
متریال منتخب: آلیاژ مس-تلوریوم (Cu-Te / UNS C14500) این آلیاژ به عنوان گزینه مقرون‌به‌صرفه برای تولید تیراژ بالا انتخاب می‌شود. توجیه مهندسی ساخت به شرح زیر است:

قابلیت ماشین‌کاری عالی : با دارا بودن شاخص ماشین‌کاری ۸۵٪ (نسبت به برنج مرجع)، حضور فازهای تلورید مس موجب شکست ترد براده‌ها و کاهش اصطکاک ابزار می‌شود. این ویژگی امکان ایجاد سوراخ‌های میکرونی نازل با بالاترین دقت و کمترین هزینه ابزار را فراهم می‌کند.

حفظ هدایت حرارتی: برخلاف برنج‌ها که هدایت حرارتی پایینی دارند، افزودن تلوریوم تأثیر ناچیزی بر هدایت الکتریکی و حرارتی مس دارد (حفظ حدود ۹۰٪ هدایت حرارتی مس خالص).

کاهش هزینه چرخه تولید: سرعت بالای اسپیندل و نرخ پیشروی بیشتر در ماشین‌کاری این آلیاژ، زمان سیکل تولید و هزینه سربار هر قطعه را به شدت کاهش می‌دهد.(جهت رقابت در بازار مصرفی و تولید انبوه که اولویت با کاهش هزینه نهایی ساخت است، C14500 انتخاب مهندسی صحیح است).

توصیه نهایی مهندسی در طراحی تجهیزاتی مانند مشعل برش که تحت شوک‌های حرارتی شدید (Thermal Shock) و سایش مکانیکی مداوم قرار دارند، اولویت طراحی باید بر دوام و قابلیت اطمینان استوار باشد تا از تغییر شکل هندسی نازل، افت کیفیت برش و خطرات ایمنی جلوگیری شود.بنابراین، آلیاژ مس-کروم-زیرکونیم (UNS C18150) به عنوان متریال نهایی و برتر برای ساخت سری مشعل‌های استاندارد و صنعتی توصیه می‌گردد. سرمایه‌گذاری اولیه بیشتر در تأمین این ماده، با افزایش طول عمر قطعه و کاهش زمان توقف خط برش ، در درازمدت جبران خواهد شد.



شکل ۴: سری شعله در حال کار

Copper Alloy Data

Copper Development Association Inc.

C18150

C18150

Tradename:
Designation:
Active? true
Inactive Date:
US EPA Registered Antimicrobial? false

Chemical Composition

	Elements		
	Cu[1,2]	Cr	Zr
Min (%)		0.50	0.02
Max (%)	Rem	1.5	0.20

(1) Cu + Sum of Named Elements 99.7% min.
(2) Cu value includes Ag.

Mechanical Properties *

Form	Temper	Temper Code	Tensile Strength (ksi)	YS-0.5% Ext (ksi)	Elongation (%)	Rockwell B scale	Section Size (in)
Rod	Precipitation Heat Treated or Spinodal Heat Treated and Hard	TL04	81 Typ	79 Typ	14 Typ	82 Typ	0.485
	Precipitation Heat Treated or Spinodal Heat Treated and Hard	TL04	79 Typ	75 Typ	16 Typ	78 Typ	0.75
	Spinodal Hardened-Low Strength (ATLS)	TX00	65 Min	55 Min	13 Min	75 Min	1.0
Wire	Precipitation Heat Treated or Spinodal Heat Treated and 1/2 Hard	TL02	68 Typ	58 Typ	19 Typ	75 Typ	0.60
	Precipitation Heat Treated or Spinodal Heat Treated and 1/2 Hard	TL02	69 Typ	49 Typ	15 Typ	76 Typ	0.70
	Precipitation Heat Treated or Spinodal Heat Treated and Hard	TL04	68 Typ	66 Typ	15 Typ	73 Typ	0.50
	Precipitation Heat Treated or Spinodal Heat Treated and Hard	TL04	68 Typ	63 Typ	20 Typ	74 Typ	0.60

* Measured at room temperature, 68°F (20°C).

Physical Properties

Melting Point - Liquidus°F	1976
Melting Point - Solidus°F	1958
Densitylb/cu in. at 68°F	0.321
Specific Gravity	8.89
Electrical Conductivity% IACS at 68°F	80
Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F	187
Coefficient of Thermal Expansion 68-21210 to -6 power per °F (68 – 212°F)	9.5
Modulus of Elasticity in Tensionksi	17000

Fabrication Properties

No fabrication properties for this alloy

Common Fabrication Processes

- Bending
- Cold Heading
- Machining

Thermal Properties

Treatment	Minimum*	Maximum*	Time**
Annealing	1800	1850	
Hot Working Temperature	1500	1700	
Precipitation Treatment	800		3
Solution Treatment			0.5

* Temperature is measured in Fahrenheit.** Time is measured in minutes.

Typical uses

Product Category	Product	Reason Category	Reason
Consumer	Pencil-type & Light Soldering Guns: Tips, Rod Extensions	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Pencil-type & Light Soldering Guns: Tips, Rod Extensions	Mechanical Properties	Retains Strength Better Than C18200 at Elevated Temp w/ Decrease in Conduct
	Pencil-type & Light Soldering Guns: Tips, Rod Extensions	Mechanical Properties	Stable up to 700 F.
Electrical	Resistance welding electrodes	Conductivity (Electrical)	Electrical Conductivity
	Resistance welding electrodes	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Resistance welding electrodes	Corrosion Resistance	Oxidation Resistance
	Resistance welding electrodes	Mechanical Properties	High Strength
Industrial	Welding Electrodes	Welding Characteristics	Weldability
	Welding Wheels, Tips and Rod Extensions	Welding Characteristics	Weldability

Applicable Specifications

No applicable specifications for this alloy

Corrosion Properties

No Corrosion Properties Available.

Copper Development Association Inc.

C14500

C14500

Tradename: Tellurium-Bearing
Designation: PTE
Active? true
Inactive Date:
US EPA Registered Antimicrobial? true

Chemical Composition

	Elements		
	Cu[1,2,3]	P	Te
Min (%)	99.90	0.004	0.40
Max (%)		0.012	0.7

(1) Includes Te + P.
(2) Includes oxygen-free or deoxidized grades with deoxidizers (such as phosphorus boron lithium or others in an amount agreed upon.
(3) Cu value includes Ag.

Mechanical Properties *

Form	Temper	Temper Code	Tensile Strength (ksi)	YS-0.5% Ext (ksi)	Elongation (%)	Rockwell B scale	Rockwell F scale	Rockwell 30T scale	Shear Strength (ksi)	Torsion Modulus (ksi)	Ultimate Tensile Strength in Shear (ksi)	Section Size (in)	Cold Work (%)
Rod	1/2 Hard	H02	38 Min for Standard		18 Typ	43 Typ			26 Typ			0.25	20
	1/2 Hard	H02	38 Min for Standard		8 Min for Standard							.0625	
	1/2 Hard	H02	42 Typ	40 Typ	25 Typ	42 Typ			25 Typ			1	20
	1/2 Hard	H02	38 Min for Standard		12 Min for Standard							.25	
	1/2 Hard	H02	42 Typ	40 Typ	25 Typ						25 Typ	1	
	1/2 Hard	H02	42 Typ	39 Typ	35 Typ						25 Typ	2	
	1/2 Hard	H02	43 Typ	40 Typ	20 Typ						26 Typ	0.5	
	1/2 Hard	H02	43 Typ	40 Typ	18 Typ						26 Typ	0.24	
	1/2 Hard	H02	42 Typ	39 Typ	35 Typ				25 Typ			2	15
	1/2 Hard	H02	43 Typ	40 Typ	20 Typ	43 Typ		50 Typ	26 Typ			0.5	20
	1/8 Hard	H00	38 Typ	30 Typ	26 Typ	36 Typ		44 Typ	25 Typ			0.5	6
	Hard	H04	53 Typ	49 Typ	10 Typ						29 Typ	0.24	
	Hard	H04	48 Typ	44 Typ	15 Typ	48 Typ			27 Typ			0.5	35
	Hard	H04	48 Typ	44 Typ	20 Typ						27 Typ	1	
	Hard	H04	53 Typ	49 Typ	10 Typ	54 Typ			29 Typ			0.25	45
	Hard	H04	48 Typ	44 Typ	20 Typ	48 Typ			27 Typ	6.4 Typ		1	35
	Hard	H04	48 Typ	44 Typ	15 Typ						27 Typ	0.5	
	Nominal Grain Size 0.015 mm	OS015	33 Typ	11 Typ	46 Typ						22 Typ	0.5	
	Nominal Grain Size 0.015 mm	OS015	33 Typ	11 Typ	46 Typ		43 Typ		22 Typ			0.5	
	Nominal Grain Size 0.050 mm	OS050	32 Typ	10 Typ	50 Typ						22 Typ	1	
	Nominal Grain Size 0.050 mm	OS050	32 Typ	10 Typ	50 Typ		40 Typ		22 Typ			1	
Tube	Light Drawn, Light Cold Rolled	H55	40 Typ	32 Typ	20 Typ	35 Typ			24 Typ			0.065	15
	Nominal Grain Size 0.050 mm	OS050	32 Typ	10 Typ	40 Typ		40 Typ		22 Typ			0.065	

* Measured at room temperature, 68°F (20°C).

Form	Temper	Temper Code	Tensile Strength (ksi)	YS-0.5% Ext (ksi)	Elongation (%)	Rockwell B scale	Rockwell F scale	Rockwell 30T scale	Shear Strength (ksi)	Torsion Modulus (ksi)	Ultimate Tensile Strength in Shear (ksi)	Section Size (in)	Cold Work (%)
Wire	1/2 Hard	H02	51 Typ	41 Typ	6 Typ				27 Typ			0.08	
	1/8 Hard	H00	38 Typ	30 Typ	20 Typ				25 Typ			0.08	
	Hard	H04	56 Typ	51 Typ	3 Typ				30 Typ			0.08	
	Nominal Grain Size 0.035 mm	OS035	33 Typ	11 Typ	40 Typ				22 Typ			0.08	

* Measured at room temperature, 68°F (20°C).

Physical Properties

Melting Point - Liquidus °F	1976
Melting Point - Solidus °F	1924
Densitylb/cu in. at 68 °F	0.323
Specific Gravity	8.94
Electrical Conductivity% IACS at 68 °F	93
Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68 °F	205
Coefficient of Thermal Expansion 68-21210 to -6 power per °F (68 – 212 °F)	9.5
Coefficient of Thermal Expansion 68-39210 to -6 power per °F (68 – 392 °F)	9.7
Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572 °F)	9.9
Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68 °F	0.092
Modulus of Elasticity in Tensionksi	17000
Modulus of Rigidityksi	6400

Fabrication Properties

Technique	Suitability
Soldering	Excellent
Brazing	Good
Oxyacetylene Welding	Fair
Gas Shielded Arc Welding	Fair
Coated Metal Arc Welding	Not Recommended
Spot Weld	Not Recommended
Seam Weld	Not Recommended
Butt Weld	Fair
Capacity for Being Cold Worked	Good
Capacity for Being Hot Formed	Good
Forgeability Rating	65
Machinability Rating	85

Common Fabrication Processes

- Cold - Drawing, machining, moderate cold heading
- Hot - Extrusion, forging (closed die only)

Thermal Properties

Treatment	Minimum*	Maximum*	
Annealing	800	1200	
Hot Working Temperature	1400	1600	

* Temperature is measured in Fahrenheit.

Typical uses

Product Category	Product	Reason Category	Reason
Architecture	Fire Protection	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Fire Protection	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Fire Protection	Machining Characteristics	Machinability
Electrical	Electrical Connectors	Conductivity (Electrical)	Electrical Conductivity
	Electrical Connectors	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Electrical Connectors	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Electrical Connectors	Machining Characteristics	Machinability
	Motor Parts	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Motor Parts	Machining Characteristics	Machinability
	Soldering Copper	Conductivity (Electrical)	Electrical Conductivity
	Soldering Copper	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Soldering Copper	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Soldering Copper	Machining Characteristics	Machinability
	Soldering Copper	Softening Resistance	Resistance to Thermal Softening
	Switch Parts	Conductivity (Electrical)	Electrical Conductivity
	Switch Parts	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Switch Parts	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Switch Parts	Machining Characteristics	Machinability
	Transistor Bases	Conductivity (Electrical)	Electrical Conductivity
	Transistor Bases	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Transistor Bases	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Transistor Bases	Machining Characteristics	Machinability

Product Category	Product	Reason Category	Reason
Industrial	Forgings	Conductivity (Electrical)	Electrical Conductivity
	Forgings	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Forgings	Machining Characteristics	Machinability
	Forgings	Softening Resistance	Resistance to Thermal Softening
	Furnace Brazed Articles	Conductivity (Electrical)	Electrical Conductivity
	Furnace Brazed Articles	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Furnace Brazed Articles	Machining Characteristics	Machinability
	Furnace Brazed Articles	Softening Resistance	Resistance to Thermal Softening
	Screw Machine Products	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Screw Machine Products	Machining Characteristics	Machinability
	Soldering Tips	Conductivity (Thermal)	Thermal Conductivity
	Soldering Tips	Softening Resistance	Resistance to Thermal Softening
	Welding Torch Tips	Conductivity (Electrical)	Electrical Conductivity
	Welding Torch Tips	Machining Characteristics	Machinability
	Welding Torch Tips	Softening Resistance	Resistance to Softening
Plumbing	Fixtures	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Fixtures	Forming Characteristics	Formability
	Fixtures	Machining Characteristics	Machinability
	Plumbing Fittings	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Plumbing Fittings	Forming Characteristics	Formability
	Plumbing Fittings	Machining Characteristics	Machinability
	Sprinkler Heads	Corrosion Resistance	Corrosion Resistance
	Sprinkler Heads	Machining Characteristics	Machinability

Applicable Specifications

Form	Specific Sub-Form	Application	System	Standard	Description
			ASTM	B224	Standard Classification of Coppers
Bar	Forgings		ASTM	B124/B124M	COPPER AND COPPER-ALLOY FORGING ROD, BAR AND SHAPES
			ASTM	B301/B301M	FREE-CUTTING COPPER ROD AND BAR
Brazing Filler Metal			FEDERAL	QQ-B-650	BRAZING ALLOY, COPPER, COPPER-ZINC, AND COPPER-PHOSPHORUS
Die	Forgings		ASTM	B283/B283M	COPPER AND COPPER ALLOY DIE FORGINGS (HOT PRESSED)
Fitting			ASME	B16.22	WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOY SOLDER-JOINT PRESSURE FITTINGS
Forgings, Die (Hot Pressed)			ASME	SB283	COPPER AND COPPER ALLOY DIE FORGINGS (HOT PRESSED)
Rod			ASTM	B301/B301M	FREE-CUTTING COPPER ROD AND BAR
			SAE	J463	WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS
	Forgings		ASTM	B124/B124M	COPPER AND COPPER-ALLOY FORGING ROD, BAR AND SHAPES
			SAE	J461	WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS
Shapes			ASTM	B301/B301M	FREE-CUTTING COPPER ROD AND BAR
			ASTM	B216	REFINERY SHAPES, TOUGH-PITCH FIRE-REFINED
	Forgings		ASTM	B124/B124M	COPPER AND COPPER-ALLOY FORGING ROD, BAR AND SHAPES
Wire			ASTM	B301/B301M	FREE-CUTTING COPPER ROD AND BAR

Corrosion Properties

No Corrosion Properties Available.

۷ منابع

- Materials Selection in Mechanical Design By Michael F.Ashby
- Materials science and engineering By David G.Rethwisch,William D.Callister,Jr
- Copper Alliance-Alloy Data Sheets
- MatWeb
- ASM Handbooks
- Welding Process Handbook